HAFTA 6 RAPORU · DERSLİK 4 VE KORİDOR

Sınıf ile koridoru tek, ölçekli bir 3DGS modelinde birleştirmek

Yeniden çekim, SfM ve 3DGS sonuçları, netlik deneyleri, sınıf–koridor birleştirme, zemin düzeltmesi, mezura doğrulaması, kapı ve merdiven algılama, karşılaşılan sorunlar ve Colab birimleri



PROJE
Engelli Bireyler İçin Akıllı Erişilebilir Rota Planlama

HAZIRLAYANLAR
Sabri Duruk · Yunis Teymurlu

DANIŞMAN
Öğr. Gör. Koray AKİ

TARİH
9 Kasım 2026

1 Özet

Derslik 4 sınıfı yeni bir rotayla yeniden çekildi, asansörden sınıf kapısına (K3) giden koridor ayrıca çekildi ve iki model **tek, metre ölçekli ve Unity'de açılan bir 3DGS modelinde** birleştirildi. Beyaz duvardaki lekeler pozlama düzeltmeli eğitimle (H2), zemindeki dalgalar gerçek karelerden üretilen düz zemin katmanıyla giderildi. Ölçek mezurayla **212,51 cm/birim** olarak kalibre edildi; dokuz doğrulama ölçüsünde RMSE **3,45 cm**. Genel netlik, 1440p ve büyük model denenmesine rağmen belirgin artmadı. Kapı, merdiven ve asansör algılamasında kendi karelerimizle eğitilen **YOLOv8n-seg** test kümesinde **F1 0,78**'e ulaştı. Gözlükle VR testinde (Meta Quest 2, Link kablosu) model 17–39 FPS ile çalıştı.

1500 + 422
Sınıf + koridor karesi; hepsi SfM'e kaydoldu

3,45 cm
9 doğrulama ölçüsünde RMSE (MAE 3,09 cm)

1,39 M
Son birleşik modelde Gaussian (344 MB)

F1 0,78
Kapı / merdiven / asansör algılama (YOLOv8n-seg, test)

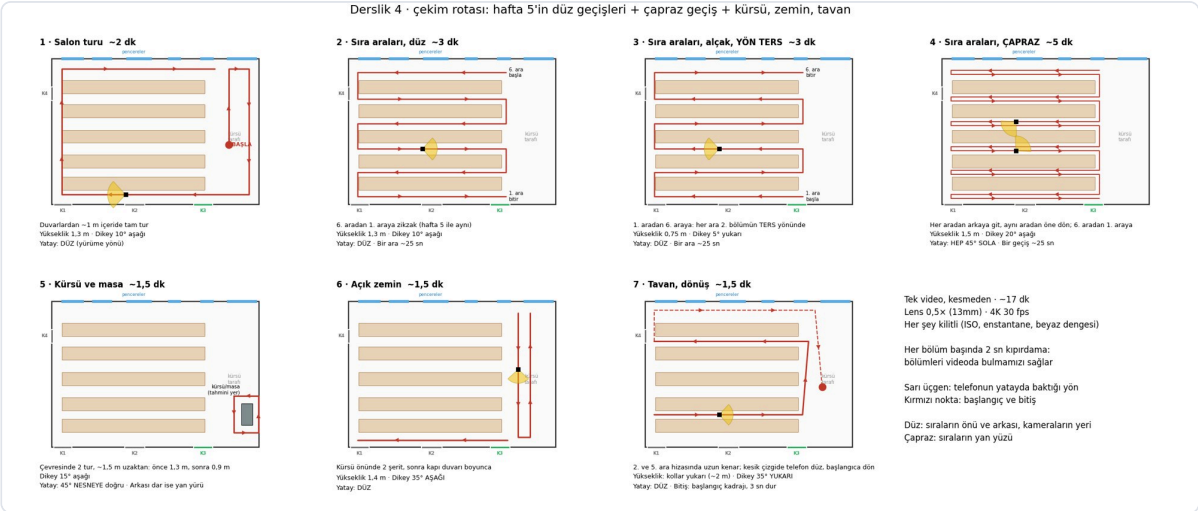
Konu	Sonuç
Sınıf yeniden çekimi	06.11 çekimi (0,5× lens, yeni rota): 1500/1500 kare kayıtlı, PSNR 25,53 dB. 05.11 çekimi (1× lens) pozları bozuk olduğu için kullanılmadı
Koridor	422/422 kare kayıtlı; birleşik modelde kullanılan 1440p büyük model + H2, renk düzeltmeli PSNR 26,09 dB (H2'siz 27,49 dB)
Birleştirme	Ortak karelerle hizalama, artık hata ~1,5 cm, yönelim farkı ~0,1°; K3 kapısı açık hâliyle koridordan alındı
Beyaz duvar lekeleri	H2 (bilateral grid) ile büyük ölçüde azaldı
Zemin dalgaları	Çekim ve eğitim ayarlarıyla giderilemedi; gerçek karelerden 5 cm ızgaralı düz zemin ile Unity'de kalktı. Görüntü için kullanılıyor, ölçüm için kullanılmıyor
Netlik	Kaynak kareler Hafta 5'ten keskin; 1440p ve büyük model görselde çok az keskinleştirdi, ölçütlerde fark yok
Ölçek ve doğrulama	212,51 cm/birim; kalibrasyon RMSE 0,88 cm, 9 doğrulama ölçüsünde RMSE 3,45 cm
Algılama	234 kare etiketlendi (180 nesne); YOLOv8n-seg test F1 0,78, mAP@0,5 0,902; eğitimsiz modeller F1 ≤ 0,25
VR testi	Meta Quest 2 + Link kablosu: 17–39 FPS; iki göz doğru çiziliyor, duvar ve sıra çarpışmaları çalışıyor (Ek A)

Tablo 1. Haftanın sonuçları.

2 Çekim

2.1 Neden yeniden çekim?

Hafta 5 modelinde üç sorun vardı: beyaz yüzeylerde gri lekeler, sıraların yan yüzlerinin hiç görülmemesi ve Unity'de yoldan uzak açılarda dağılma. 05.11'de 1× lens ve sıra aralarında 90° yana bakışla çekim yapıldı; bu çekimde 387–731. kareler arasında SfM pozları bozuldu (106 kamera elendi, PSNR 20,18 dB). 06.11'de 0,5× lens ile Hafta 5'in düz geçişleri korunup **45° çapraz**, alçak, zemin ve tavan geçişleri eklendi.



Şekil 1. 06.11 sınıf çekim rotası: düz geçişler, ters yön, 45° çapraz geçiş, kürsü, zemin ve tavan bölümleri.

	Hafta 5	05.11 çekimi	06.11 sınıf	06.11 koridor
Lens	0,5×	1×	0,5× (13 mm)	0,5×
Video süresi (dk)	10,3	20,9	19,9	2,8
Kare hızı (fps, 4K)	30	59,94	30	30
Seçilen kare	1000	1500	1500	422
Kare aralığı (sn)	0,62	0,84	0,80	0,40
Hareket eşiği (px/kare)	15	7,5	15	15
Kamera ayarları	otomatik	manuel	manuel (Blackmagic Camera)	manuel

Tablo 2. Çekimler. Koridorda ileri yürürken görüş hızlı değiştiği için kareler sınıftakinin iki katı sık alındı. Sınıf videosu iki parça (17 dk 15 sn + 2 dk 42 sn); birleşme noktasında poz sıçraması yok.

3 SfM ve 3DGS sonuçları

Hat: video → hareketi düşük en net kare seçimi → LoMa + sequential ve döngü eşleştirme → COLMAP 4.2.1 incremental → nerfstudio 1.1.5 splatfacto (veya splatfacto-big), 30.000 adım → Unity PLY. Her 10. kare test karesi.

Veri	Seçilen kare	Kayıtlı kare	Doğrulanan çift (%)	Seyrek nokta	İz uzunluğu (kare)	Yeniden izdüşüm (px)	SfM süresi (dk)
Hafta 5 sınıf	1000	1000	88	246.479	5,75	1,32	101,6
05.11 sınıf (kullanılmadı)	1500	1486	61	301.737	4,63	1,18	281,7
06.11 sınıf	1500	1500	83	351.709	5,35	1,30	277,5
06.11 koridor	422	422	—	87.602	6,87	1,38	49,0

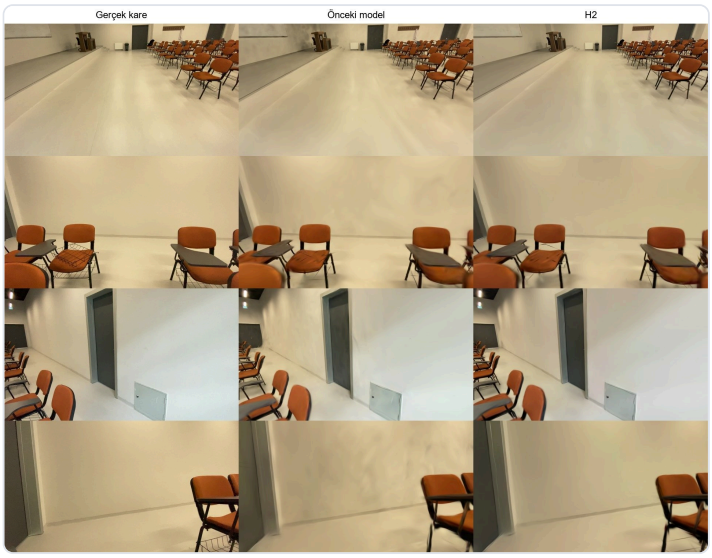
Tablo 3. SfM. Süre; özellik çıkarma, sözlük ağacı, eşleştirme ve incremental mapper toplamıdır (06.11 sınıfta mapper tek başına 203,7 dk). 06.11 sınıf çekiminde sıra araları dahil her bölümde kare başına 1.168–1.478 3B nokta var (05.11'in bozuk bölümünde 226); 45° çapraz geçiş SfM'i bozmadı.

Model	Ham PSNR (dB)	R.d. PSNR (dB)	R.d. SSIM	R.d. LPIPS	Gaussian (M)	Eğitim (dk)
Sınıf 1080p	25,53	26,10	0,882	0,301	0,41	30
Sınıf 1080p H2	24,09	25,84	0,882	0,293	0,39	103
Sınıf 1440p big H2	22,22	25,63	0,880	0,321	1,11	153
Koridor 1440p big	27,12	27,49	0,891	0,310	1,43	78
Koridor 1440p big H2	22,02	26,09	0,893	0,300	1,37	113

Tablo 4. 3DGS modelleri. "R.d." renk düzeltmeli ölçümdür: H2 her kareye ayrı pozlama öğrendiği için test karesinde nötr renk verir ve ham PSNR yanıltıcı derecede düşük çıkar. Sınıf 1440p'nin LPIPS'i 1440p karelerde ölçüldüğü için 1080p ile doğrudan karşılaştırılamaz. Vurgulu modeller birleşik modelde kullanıldı.

3.1 H2 pozlama düzeltmeli eğitim

Unity'de beyaz duvarlarda leke görülünce aynı poz ve karelerle yalnız `--pipeline.model.use-bilateral-grid True` eklenerek yeniden eğitildi. Ölçümler neredeyse aynı (r.d. PSNR 0,26 dB geride, LPIPS 0,008 daha iyi), ama duvarı en çok gösteren test karelerinde lekeler ve dalgalanma büyük ölçüde kayboldu. Bedeli: eğitim süresi 3,4 kat, RAM 49,8 GB (L4 sınırı 52 GB).



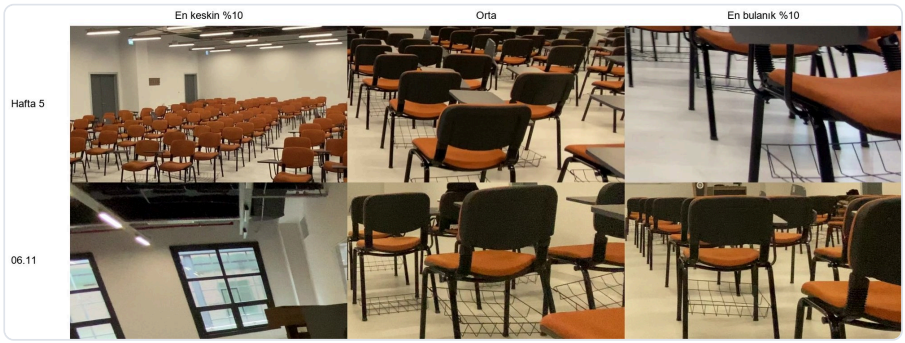
Şekil 2. Gerçek kare / önceki model / H2. Beyaz duvardaki leke ve dalgalanma H2'de belirgin azalıyor.

3.2 Netlik: kaynak mı, model mi?

H2 modeli de Unity'de Hafta 5'ten yumuşak görününce önce kaynak karelerin bulanıklığı ölçüldü. 06.11 kareleri dört ölçütün dördünde de Hafta 5'ten daha keskin; yani modelin yumuşaklığı bulanık kaynaktan gelmiyor.

Ölçüt (medyan)	Hafta 5	06.11 sınıf	İyi yön
Laplace varyansı	117	160	yüksek
Bulanıklık etkisi (0–1)	0,416	0,347	düşük
Kenar gücü, 99. yüzdelik	326	349	yüksek
Sandalye kenarı, 95. yüzdelik	252	308	yüksek

Tablo 5. Kaynak kare keskinliği (bütün 1080p eğitim kareleri).



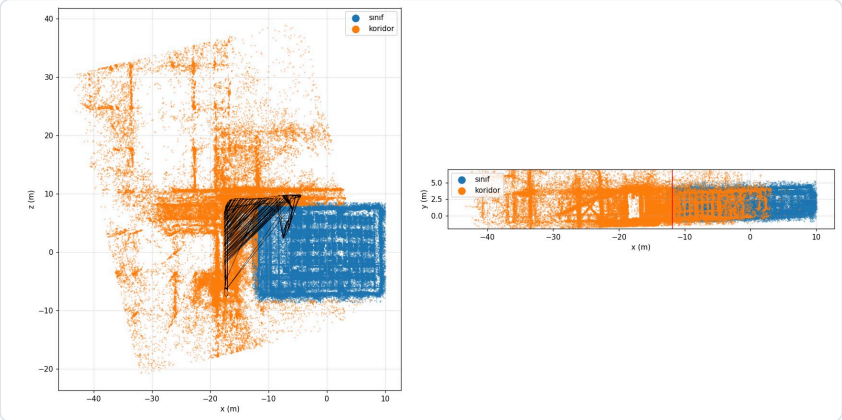
Şekil 3. En keskin %10, orta ve en bulanık %10'dan örnek kareler (üst Hafta 5, alt 06.11).

Ardından sınıf modeli 1440p ve splatfacto-big (1,11 M Gaussian) ile eğitildi. Karşılaştırma panosunda 1440p big H2, 1080p H2'ye göre çok az daha keskin; ön plandaki sandalyeler ve tel sepetler ikisinde de bulanık. Ölçütlerde fark yok (r.d. PSNR 25,63 ve 25,84 dB). İki model gözlükte karşılaştırılacak; fark VR'da daha iyi anlaşılabilir. Belirgin bir netlik artışı olmadığı için sınırın girdide (hareket bulanıklığı, 0,5× lens, video sıkıştırması), kare seçiminde ya da pozlarda olduğu düşünülüyor; bu ayrı bir deneyle henüz kanıtlanmadı.

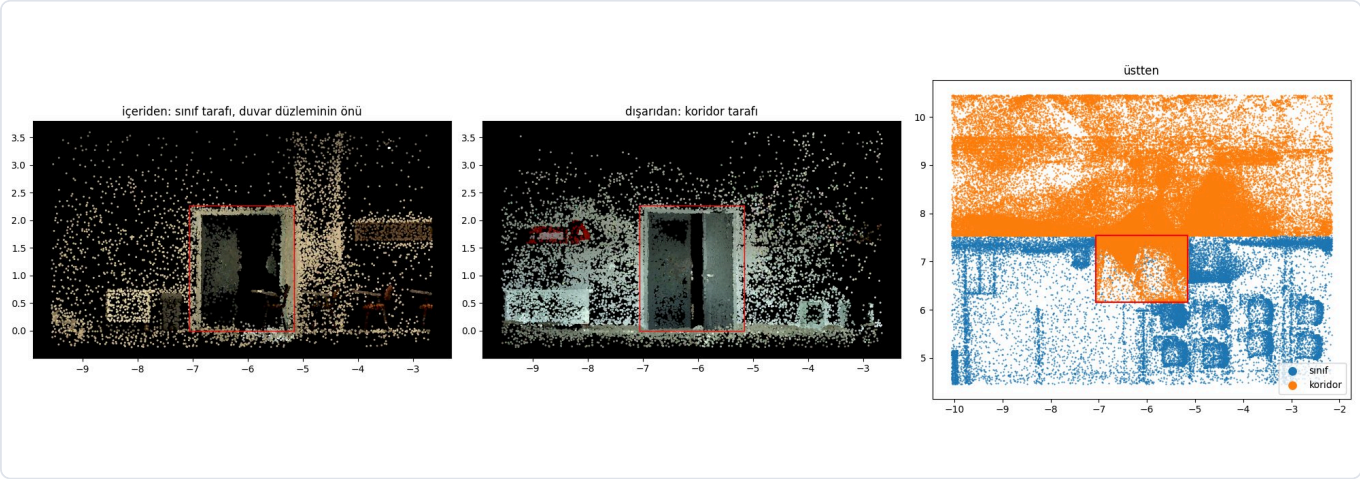
4 Sınıf ve koridorun birleştirilmesi

Adım	Yöntem	Sonuç
Ortak kareler	1500 sınıf karesi ve koridorun 130–300 arası 86 karesiyle küçük SIFT SfM (68 + 86 kare, 67 + 74 kayıtlı)	İki çekimi bağlayan ortak çerçeve
Dönüşüm	Kamera merkezlerinden RANSAC + Umeyama	Artık hata sınıf ~1,5 cm, koridor ~1,6 cm; yönelim farkı ~0,1°
Yatay düzeltme	İki model aynı dönüşümle yatay yapıldı, koridor zemini y = 0	Sınıf modelindeki 1,45° eğim giderildi
K3 kapısı	Kapı kutusunun içi koridor modelinden alındı	Kapı açık görünüyor (sınıf çekiminde kapalıydı)
Temizlik ve tek PLY	Opaklık < 0,05, en uzun eksen > 1 m, iğne biçimli, yalnız kalan ve koridorda kamera yolundan 15 m'den uzak Gaussian'lar silindi	Unity'de iki nesnenin iç içe sıralama sorunu tek dosyayla çözüldü

Tablo 6. Birleştirme adımları.



Şekil 4. Üstten hizalama: sınıf (mavi) ve koridor (turuncu) seyrek noktaları ve kamera yolları.



Şekil 5. K3 kapısı: sınıf tarafı, koridor tarafı ve üstten görünüm.

5 Beyaz zemin: tanı, denemeler ve karar

> Zemindeki dalgalar yeni çekim, H2 ve 1440p eğitimle giderilemedi. Sonunda zemin, gerçek karelerden üretilen düz bir katmanla değiştirildi. Bu katman nihai modelde **görüntü için kullanılıyor, ölçüm için kullanılmıyor**.

Tanı. Sınıfın beyaz, parlak ve dokusuz zemininde Unity'de renk dalgaları ve bulut benzeri lekeler vardı. Zemin 10 cm ızgaraya bölünüp 1.500 karede aynı noktaların rengi karşılaştırıldı (4,37 milyon örnek). Gerçek yansıma etkisi yalnız %5–6; buna karşılık modeldeki zemin ağırlığının büyük kısmı gerçek zeminin altına yerleşmiş. Model, dokusuz ve parlak yüzeyin görünümünü yüzeyin kendisine değil, altına koyduğu Gaussian'lara öğreniyor.

Model	Zeminin 8 cm altında (%)	Düzlemde ±8 cm (%)
1080p, H2'siz	88,2	10,1
1080p, H2	53,8	43,9
1440p big, H2	63,2	35,3

Tablo 7. Zemin Gaussian'larının konumu (ağırlık: opaklık × alan). Seyrek noktalara göre gerçek zemin düzlemi RMS 0,75 cm.

#	Deneme	Yöntem	Sonuç
1	Yeni çekim	06.11 rotasına zemine yaklaşık 50° aşağı bakan ayrı bir geçiş eklendi	Dalgalar Unity'de sürdü
2	H2 eğitimi	Pozlama düzeltmesi; zemin altı ağırlık %88,2'den %53,8'e indi	Azaldı, leke sürdü
3	1440p big + H2	Daha yüksek çözünürlük ve kapasite; zemin altı ağırlık %63,2	Fayda yok
4	Zemin altını düzleme indirme	y < −3 cm olan Gaussian'lar zemin düzlemine taşındı, yeniden eğitim yok	Kötüleşti: lekeler daha sert ve uzun çizgiler hâlinde
5	Gerçek karelerden düz zemin	Ana zemin (19,0 × 14,9 m) 5 cm ızgaraya bölündü; her hücre onu gören karelere izdüşürüldü, sandalye pikselleri elendi, kare parlaklık farkı düzeltildi, hücre rengi medyandan alındı; sandalye altı (%38,2) komşu zeminle dolduruldu. Eski zemin Gaussian'ları silinip hücre başına bir yassı Gaussian kondu	Dalga ve lekeler Unity'de kalktı; ~3 dk, GPU'suz, eğitim yok

Tablo 8. Zemin için sırayla denenenler. 4. denemenin başarısız olması, zeminin görünümünü zemin altındaki Gaussian'ların taşıdığını gösterdi; bu yüzden çözüm geometriyi taşımak yerine görünümü gerçek karelerden yeniden üretmek oldu.

Önce



Sonra: gerçek karelerden düz zemin



Şekil 6. Unity'de aynı bakış açısından zemin.

Artılar	Eksiler
Renk gerçek karelerden; eğitimin tahmini değil	Zeminin gerçek parlaklığı ve yansıması kayboldu, mat görünüyor
Her açıdan aynı görünüm; eğitim yolundan uzak bakışta bozulmuyor	Çözünürlük 5–10 cm; karo derzi ve ince izler görünmüyor
Zemin tek düzlemde (y ≈ −1,5 cm); çarpışma zeminiyle örtüşüyor, zemin altı Gaussian kalmadı	Sandalye altı (%38,2) gözlem değil tahmin; üstten bakışta tırtıklı ton farkları var
Yeniden eğitim yok, ~3 dk; özgün PLY dosyaları değişmeden saklanıyor	Temas gölgeleri silindi; sandalyeler hafif yüzüyor gibi görünebilir
Kareler arası pozlama farkı (std %6,7) her kare için düzeltiliyor	Tek düzlem varsayımı: eşik, rampa ve küçük kot farkı katmanda yok. Platform ve koridor zemini eski hâlinde. Sayısal (PSNR) karşılaştırma yapılmadı

Tablo 9. Gerçek karelerden düz zeminin artıları ve eksileri.

Nihai üründe kullanılmalı mı?

- **Görüntü ve VR için evet:** nihai Unity modeli `birlesik_*_gercek_zemin_unity.ply`. Yürüyen kullanıcının en çok baktığı yüzeydeki dalgalar bu yöntemle kalkıyor, eğitim maliyeti yok.
- **Ölçüm ve rota kararı için hayır:** eşik, eğim ve seviye farkı bu katmandan okunmaz; mezura ve özgün geometri kullanılır. Özgün dosyalar (`birlesik_*_koridor_unity.ply`) bu yüzden saklanıyor.
- **Bina ölçeğinde koşullu:** düz, tek seviyeli ve çok açıdan görülmüş zeminlerde (sınıf, koridor, lobi) kullanılabilir. Merdiven, rampa, çok seviyeli veya eşyayla kapalı alanlarda kullanılmaz; her yeni alanda önce dalga sorunu olup olmadığına bakılır.

6 Ölçek ve mezura doğrulaması

Uç noktalar 1920×1080 karelerde işaretlendi ve SfM pozlarıyla üçgenlendi. Ölçek üç kalibrasyon ölçüsünden en küçük kareler yöntemiyle **212,51 cm/birim** bulundu (önceki tahmin 210; fark %1,2). Koridor aynı ölçeğe hizalama dönüşümüyle bağlı.

Kod	Ölçü	Tür	Mezura (cm)	Model (cm)	Hata (cm)	Hata (%)
K1	Büyük pencere genişliği	Kalibrasyon	217,5	216,5	−1,0	−0,5
K2	Çift kanat kapı, kasa içi	Kalibrasyon	152,5	153,4	+0,9	+0,6
K3	Küçük pencere genişliği	Kalibrasyon	115,7	116,4	+0,7	+0,6
D1	Sınıf kısa kenarı	Doğrulama	1480,0	1475,6	−4,4	−0,3
D2	Sahne yüksekliği	Doğrulama	46,0	46,6	+0,6	+1,2
D3	Sınıf kapısı, kasa içi (koridor modeli)	Doğrulama	152,5	155,7	+3,2	+2,1
D4	Sınıf kapısı tek kanat net açıklık (koridor modeli)	Doğrulama	74,5	77,9	+3,4	+4,5
D5	Öğretmen masası genişliği	Doğrulama	130,0	125,1	−4,9	−3,7
D6	Askı yüksekliği	Doğrulama	34,0	30,8	−3,2	−9,3
D7	Kürsü üst levha, ön kenar genişliği	Doğrulama	69,0	67,7	−1,3	−1,9
D8	Askı genişliği (K3 yanındaki uzun askı)	Doğrulama	200,0	194,8	−5,2	−2,6
D9	Radyatör genişliği (pencere altı)	Doğrulama	100,0	98,4	−1,6	−1,6

Tablo 10. Mezura ve model ölçüleri. Kalibrasyon kümesi ilk seçimde (pencere, askı, masa) 229,2 cm/birim verdi; askı diğer ölçülerle tutarsız çıktığı için küme pencere, kapı ve küçük pencere olarak yenilendi.

Küme	Ölçü sayısı	MAE (cm)	RMSE (cm)	En büyük hata (cm)
Kalibrasyon	3	0,87	0,88	1,0
Doğrulama	9	3,09	3,45	5,2

Tablo 11. Hata özeti.

Geometri ölçütü (seyrek noktalar)	Sonuç
Karşılıklı duvarların paralelliği (°)	1,23 (x), 0,79 (z)
Komşu duvar açıları (°)	89,6 · 89,9 · 88,4 · 88,9
Duvar düzlemine uyum, RMS (cm)	0,9–1,1
Zemin düzlemine uyum, RMS (cm)	0,75
Yatay düzeltme sonrası zemin kotu (cm)	Sınıf −7 ile −1; koridor −3 ile +1

Tablo 12. Geometri: belirgin duvar kayması yok.

7 Unity

Son model `birlesik_sinif1440_koridor_gercek_zemin_unity.ply` (1.387.985 Gaussian, 344,2 MB) Unity 6.1'de UnityGaussianSplatting eklentisiyle açılıyor; ölçek uygulanmış olduğu için Scale 1 ile metre cinsinden. FPS sorunu olursa daha hafif

`birlesik_sinif1080_koridor_gercek_zemin_unity.ply` (1.059.235 Gaussian, 262,7 MB) kullanılabilir. Zemin dalgaları kalktı; koridorda eğitim yolundan uzak açılarda iğne biçimli Gaussian'lar temizlikle azaldı ama tamamen gitmedi.

Dosya (Drive `birlesik/`)	Sınıf	Koridor	Zemin katmanı	Toplam	Boyut (MB)
birlesik_sinif1080_koridor_gercek_zemin_unity.ply	330.984	644.186	113.538	1.059.235	262,7
birlesik_sinif1440_koridor_gercek_zemin_unity.ply	666.104	644.186	113.538	1.387.985	344,2

Tablo 13. Unity dosyaları (Gaussian sayıları). Toplamlar, zemin bölgesinde silinen eski Gaussian'lar (1080: 29.473; 1440: 35.843) düşülmüş hâldir.

Çarpışma kutuları birleşik model için yeniden üretildi: 768 engel kutusu (duvar, sıra, kürsü), 495 boşluk kutusu (model dışı alanlar), zemin ve platform (x −11,96 ile −9,81 arası, 0,46 m). Sınıf ve koridor K3 kapısından bağlı tek yürünebilir bölge oluşturuyor (443,5 m^2). Kutular 20 cm hücrelidir; yürümeyi sınırlamak içindir, geçiş genişliği kararında kullanılmaz.

Gözlükle VR testi yapıldı: Meta Quest 2, Link kablosuyla RTX 2060'lı dizüstüne bağlandı; iki model de 17–39 FPS ile çalıştı ve duvar ile sıra çarpışmaları tuttu. Kurulum, karşılaşılan sorunlar ve dersler Ek A'da.

8 Kapı, merdiven ve asansör algılama

> Modelin kapı, merdiven ve asansörü görüntüde bulup bulamadığı, kendi çekimlerimizden etiketlenen karelerle ölçüldü. Kendi verimizle ince ayar yapılan modeller test kümesinde **ortalama F1 0,72–0,78**'e ulaştı; eğitimsiz (açık sözlüklü) modeller 0,06–0,25'te kaldı. En iyi model **YOLOv8n-seg**: F1 0,78, mAP@0,5 0,902, kare başına 6,8 ms.

8.1 Veri ve etiketleme

06.11 sınıf çekiminin 1.500 karesinden her 10.'su (150) ve koridorun 422 karesinden her 5.'i (84) seçildi; toplam 234 kare CVAT'ta **çokgen** ile etiketlendi. Sınıflar `kapi`, `merdiven`, `asansor`; öznitelikler kapı durumu (kapalı / tek kanat açık / iki kanat açık), cam ve kesik (bir kısmı kadraj dışında veya önünde nesne var).

Kural	Uygulama
Kapı	Çokgen kasanın iç açıklığına; açılmış kanat çokgene katılmaz. Çift kanatlı kapı tek nesne, hangi kanadın açık olduğu öznitelikte
Merdiven	Basamakların dış çevresi tek nesne; sınıf platformunun basamakları dahil. Platformun basamaksız dik kenarı (46 cm) etiketlenmez
Asansör	Asansör kapısı; düğme paneli etiketlenmez
Etiketlenmeyenler	Elektrik panosu, servis kapağı, pencere, tabela; yarısından azı görünen nesneler

Tablo 14. Etiketleme kuralları.

Sınıf	Nesne	Kapalı	Tek kanat açık	Cam	Kesik
kapı	136	107	29	8	104
merdiven	31	—	—	—	15
asansör	13	13	0	—	8
Toplam	**180**				**127**

Tablo 15. Etiket sayıları. 129 karede en az bir nesne var, 105 kare nesnesiz (negatif örnek). Sınıftaki kapıların çoğu karşı duvarda, sıraların arkasında kaldığı için "kesik".

8.2 Eğitim / doğrulama / test bölmesi

Ardışık kareler birbirine çok benzediği için kareler tek tek değil, zaman sırasındaki **15 karelik bloklar** hâlinde bölündü; farklı kümelere giden komşu blokların sınırındaki birer kare (toplam 16) atıldı. Asansör yalnız koridor videosunun başında (4 kare) ve sonunda (5 kare) göründüğü için iki bloğa düştü: biri eğitime, biri teste gitti; doğrulama kümesinde asansör yok.

Küme	Kare	kapı	merdiven	asansör
Eğitim	157	91	20	7
Doğrulama	27	18	2	0
Test	34	10	3	6

Tablo 16. Kümeler ve nesne sayıları.

8.3 Modeller ve değerlendirme

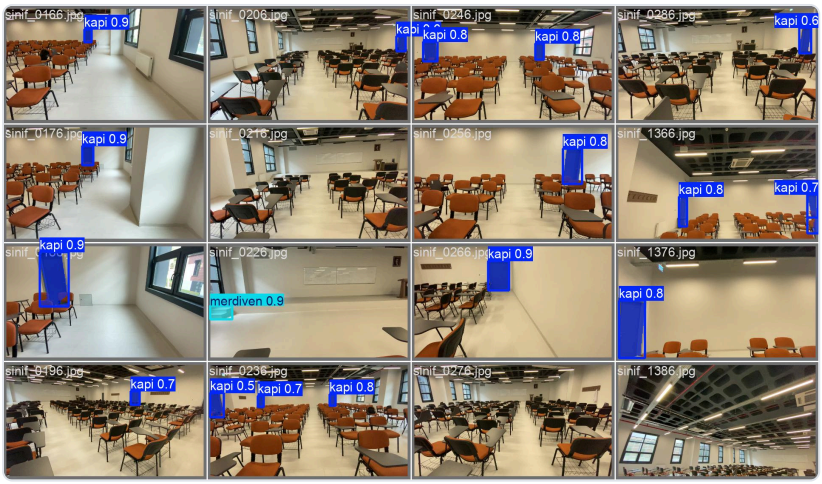
Beş model aynı ayarlarla ince ayar yapıldı (COCO ön eğitimli ağırlık, 960 px, en çok 100 epok, 30 epok iyileşme yoksa erken durdurma, tohum 0): kutu algılama için YOLOv8n, YOLO11n, YOLO26n; maske (segmentasyon) için YOLOv8n-seg, YOLO26n-seg. Eğitimsiz karşılaştırma için YOLO-World (yolov8s-worldv2) ve YOLOE-26s; istemler "door", "glass door", "stairs", "staircase", "elevator door", "elevator". Güven eşiği yalnız doğrulama kümesinde, sınıf ortalaması F1'i en yüksek yapan değer olarak seçildi; test kümesine bu eşikle bir kez bakıldı. Tespit, aynı sınıftan bir etiketle kutu IoU ≥ 0,5 ise doğru sayıldı.

Model	Eşik	Kapı F1	Merdiven F1	Asansör F1	Ort. F1	mAP@0,5	Süre (ms/kare)
YOLO-World	0,05	0	0	0,19	0,06	—	9,4
YOLOE-26s	0,05	0,48	0	0,27	0,25	—	11,9
YOLO11n	0,05	0,19	0,50	0,36	0,35	0,634	5,9
YOLO26n-seg	0,20	0,62	0,50	0,50	0,54	0,814	7,6
YOLO26n	0,55	0,89	0,50	0,67	0,69	0,835	5,6
YOLOv8n	0,50	0,78	0,80	0,57	0,72	0,823	5,7
YOLOv8n-seg	0,45	0,78	0,80	0,77	0,78	0,902	6,8

Tablo 17. Test kümesi sonuçları (kapı n = 10, merdiven n = 3, asansör n = 6). mAP@0,5 kutu değeridir; segmentasyon modellerinde maske mAP@0,5 de aynı çıktı (0,814 ve 0,902). Eğitim model başına 2,5–4,2 dk sürdü (L4).

YOLOv8n-seg, sınıf	Test nesnesi	Kesinlik (P)	Duyarlılık (R)	F1
kapı	10	0,69	0,90	0,78
merdiven	3	1,00	0,67	0,80
asansör	6	0,71	0,83	0,77

Tablo 18. En iyi modelin sınıf bazında kesinlik ve duyarlılığı. Diğer modellerin P ve R değerleri `sonuclar.csv` dosyasında.



Şekil 7. YOLOv8n-seg'in doğrulama karelerindeki tespitleri (güven skoruyla). Sıraların arkasındaki kapılar ve platform basamakları bulunuyor.

8.4 Yorum

Kendi verimizle eğitim şart. Eğitimsiz modeller kapı ve merdiveni neredeyse hiç bulamadı; YOLO-World hiç kapı bulamadı, asansörde 36 tespitin 32'si yanlıştı. 157 karelik ince ayar ortalama F1'i 0,06–0,25'ten 0,72–0,78'e çıkardı. Genel modellerin bu binadaki kapı ve merdivenlere doğrudan aktarılmadığı görülüyor.

En dengeli model YOLOv8n-seg. Üç sınıfta da en yüksek veya ona eşit F1 ve en yüksek mAP; ayrıca maske verdiği için kapı genişliği ölçümüne doğrudan uygun.

Hız yeterli. Kare başına 5,6–7,6 ms (L4).

YOLO11n'in düşük skoru eşikten. Doğrulamada eşik 0,05 seçildi ve testte kapıda 87 yanlış alarm verdi; doğrulama kümesinin küçüklüğü eşik seçimini oynak yapıyor.

Kesik nesneler. YOLOv8n-seg testteki 10 kesik kapının 9'unu, 3 kesik asansörün 3'ünü buldu; kısmen görünen nesnelerde belirgin bir düşüş görülmedi.

> **Sınırlar**
>
> Test kümesi çok küçük (10 kapı, 3 merdiven, 6 asansör): tek bir nesne F1'i 0,1–0,3 oynatıyor, modeller arasındaki farklar eğilim olarak okunmalı. Bütün kareler aynı binadan ve aynı günden; test aynı çekimin farklı bloklarından geldiği için başka bir binaya genellemeyi göstermez. Asansör tek bir asansör grubundan, 13 örnek; doğrulamada asansör yok. Testteki kapıların hepsi kapalı ve camsız olduğu için açık ve cam kapılardaki başarı ölçülemedi. Merdivende en iyi model bile 3 merdivenin 2'sini buldu; sandalye kullanıcısı için kaçırılan merdiven en riskli hata olduğundan bu sınıf daha fazla örnek gerektiriyor. Basamaksız seviye farkı (platform kenarı) algılama sınıfı değil, 3B modelden ve mezuradan alınıyor.

9 Karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Sorun	Sebep veya etki	Çözüm	Durum
05.11 çekiminde bozuk pozlar	Sıra aralarında 90° yan çekim, 1× lens; tekrar eden doku + az örtüşme	0,5× lens ve 45° çapraz bakışlı yeni rota ile 06.11 çekimi	Çözüldü
Kamera süzgeci açığı	Küme hâlindeki bozuk kameralar nerfstudio ölçeğini bozdu, PSNR 12,14 dB	Merkez uzaklığı kuralı (medyanın 10 katı)	Çözüldü
Beyaz duvar lekeleri	Kareler arası pozlama farkı (std %6,7)	H2 (bilateral grid)	Kısmen
Beyaz zeminde dalga ve leke	Zemin Gaussian ağırlığının %54–88'i zeminin 8 cm altında	Çekim, H2, 1440p ve düzleştirme çözmedi; gerçek karelerden düz zemin katmanı (bölüm 5)	Çözüldü (görsel)
1440p koşusu %46'da kayboldu	Colab sanal makinesi değişti; sonuçlar yalnız sonda Drive'a kopyalanıyordu	1000 adımda bir kontrol noktası, 10 dk'da bir Drive yedeği, kaldığı yerden sürdürme	Çözüldü
Sürdürmede optimizer yüklenemedi	nerfstudio `trainer.py` sırası	Yüklemeden önce `setup_optimizers()` yaması	Çözüldü
torch.load hatası	`weights_only` varsayılanı	`weights_only=False`	Çözüldü
1440p'de RAM sınırı	H2 1080p RAM 49,8 GB (L4 sınırı 52 GB)	`pin_memory` kapalı, `MALLOC_ARENA_MAX=2`	Çözüldü, sınırda
Hazır COLMAP paketi açılmadı	Eksik kütüphaneler (libGLEW; hizalamada libboost)	Kaynaktan derlendi, yeni paket Drive'a yedeklendi	Çözüldü
K3 kapısı çekimlerde farklı	Sınıfta kapalı, koridorda açık	Kapı kutusu koridor modelinden alındı	Çözüldü
Unity'de iki model iç içe	Eklenti nesneleri ayrı sıralıyor	Tek PLY	Çözüldü
Tahmini ölçek ve eğim	Kamera yüksekliği varsayımı 263,5 cm/birim verdi; sınıf 1,45° eğikti	Mezura kalibrasyonu, yatay düzeltme	Çözüldü
İlk kalibrasyon tutarsız	Pencere + askı + masa 229,2 cm/birim verdi	Büyük pencere, kapı, küçük pencere ile yenilendi	Çözüldü
Colab Drive yazma kaybı	Oturum hemen kapatılınca yükleme yarım kalabiliyor	Önce `drive.flush_and_unmount()`, sonra oturumu kapatmak	Çözüldü
Algılama: eğitimde asansör yoktu	Asansör yalnız iki blokta; bölme kuralı yalnız doğrulama ve testi gözetiyordu	Öncelik eğitim > test > doğrulama; bir blok eğitime, biri teste	Çözüldü
Algılama: eski bölmenin kareleri kalabiliyordu	Yerel veri seti kurulumu klasörü temizlemiyordu	Kurulumdan önce klasör siliniyor	Çözüldü
Etiketleme: açık kanat çokgene katılmış	Sınıf kapısının göründüğü 7 karede (koridor)	Kanat noktaları silindi, durum "tek kanat açık" yapıldı	Çözüldü
Çarpışma kutuları yeni modele uymuyordu	603 kutu Hafta 5 modeline göreydi; dış duvar K3'ü kapatıyordu, koridor yoktu	Betik birleşik model için yeniden yazıldı; 3 denemede platform, zemin ve kapı düzeltildi (Tablo 22)	Çözüldü
Genel netlik	1440p ve büyük model çok az fark yarattı; girdi, kare seçimi veya poz kısıtı olabilir	Kaynak keskinliği ölçüldü, H2 ve 1440p denendi; kare seçimi deneyi sürüyor	Açık

Sorun	Sebep veya etki	Çözüm	Durum
İğne biçimli Gaussian'lar	Eğitim yolundan uzak açılarda, özellikle koridorda	Temizlik azalttı	Açık
Şüpheli pozlar	1000 ve 481–483 numaralı karelerde 2,3–7 birim sıçrama; test kareleri 1000, 1470, 50: 12,9–13,7 dB	—	Açık

Tablo 19. Haftanın sorunları.

10 Yapılmaması gerekenler ve nedenleri

Bu haftanın hatalarından çıkan dersler; Tablo 19'da çözümü verilen altyapı sorunları burada tekrarlanmadı. Amaç aynı hatanın sonraki çekim ve deneylerde tekrarlanmaması.

10.1 Çekim, ölçüm ve 3B model

Yapılan yanlış	Neden yapılmamalı	Doğrusu
Lensi (0,5× → 1×) ve rotayı (sıra aralarında 90° yana bakış) aynı çekimde birlikte değiştirmek	Görüş açısı daralıp kareler arası kayma %17'ye çıktı, SfM'de 106 kamera elendi, PSNR 20,18 dB'e düştü. İki şey birden değiştiği için hangisinin bozduğu ayrılamadı; çekim tamamen tekrarlandı (10,8 birim)	Bir seferde tek değişken değiştirmek. Geniş lens (0,5×) korunup yan yüzler için 45° çapraz bakış eklendi; SfM bozulmadı
Ölçeği kamera yüksekliği varsayımıyla tahmin etmek	1,3 m varsayımı 263,5 cm/birim verdi, tavan 5,4 m çıktı (gerçek ~4,3 m); varsayım %24 hata üretti	Ölçeği her zaman mezura ölçüleriyle kalibre etmek; kalibrasyon ve doğrulama ölçülerini ayrı tutmak
Kalibrasyonda sınıfta birden çok örneği olan nesneyi (askı) kullanmak	Fotoğraftaki askı ile videoda işaretlenen askının aynı olduğu doğrulanamadı; ölçek 229,2 cm/birim çıktı, diğer ölçülerle tutarsızdı	Kalibrasyonda tek ve benzersiz nesneler (büyük pencere, kapı) kullanmak; mezura fotoğrafında nesnenin yerini de kaydetmek. Aynı sebeple doğrulamada üç ölçü yanlış nesneye işaretlenmişti
Eşik ve küçük kot farkını modelden ölçmeye çalışmak	Model hatası santimetre mertebesinde (doğrulama RMSE 3,45 cm); 1,3 cm'lik eşik bu hatanın içinde kalır, sonuç anlamsız olur	Eşik ve hafif eğim gibi küçük ölçüler doğrudan mezurayla alınır
Çözünürlük ve model büyüklüğü artırılınca netliğin artacağını varsaymak	1440p splatfacto-big 153 dk sürdü, 1080p H2'nin yaklaşık 2,8 katı Gaussian üretti, netlik çok az arttı	Önce sebebi ölçmek: kaynak karelerin bulanıklığı ölçüldü ve sorunun kaynakta olmadığı görüldü. Pahalı denemeden önce ucuz tanı
H2 modelini ham PSNR ile değerlendirmek	H2 her kareye ayrı pozlama öğrenir, test karesinde nötr renk verir; ham PSNR 1,44 dB düşük çıkar ve iyi modeli kötü gösterir	Renk düzeltmeli PSNR/SSIM/LPIPS ile karşılaştırmak ve görsel panoya bakmak

Tablo 20. Çekim, ölçüm ve 3B model için dersler. Zemin için denenen yollar bölüm 5'te.

10.2 Algılama deneyi

Yapılan yanlış (veya kaçınılan)	Neden yapılmamalı	Doğrusu
Eğitimsiz (açık sözlüklü) modelin yeterli olacağını varsaymak	YOLO-World ve YOLOE-26 testte ortalama F1 0,06 ve 0,25'te kaldı; YOLO-World hiç kapı bulamadı	Hedef binadan etiketli veriyle ince ayar; 157 kareyle F1 0,72–0,78
Kareleri rastgele eğitim ve teste bölmek (kaçınıldı)	Ardışık kareler neredeyse aynı; aynı görüntü iki kümeye düşer, test skoru yapay olarak yükselir	15 karelik zaman blokları, küme sınırlarında birer kare atmak
Bölme kuralında yalnız doğrulama ve testin dolu olmasını gözetmek	Asansör iki bloğa sığdığı için ikisi de doğrulama ve teste gitti; eğitimde hiç asansör kalmadı, model asansörü öğrenemeyecekti	Öncelik sırası eğitim > test > doğrulama; az örnekli sınıfın her kümedeki sayısını eğitimden önce kontrol etmek
Güven eşiğini test kümesinde seçmek (kaçınıldı)	Test verisi seçime karışır, sonuç iyimser çıkar	Eşik doğrulamada seçilir, teste bir kez bakılır
Açılmış kapı kanadını kapı çokgenine katmak	Kapının açıklığı ile kanat karışır; model ve sonraki genişlik ölçümü yanlış öğrenir. 7 karede yapılmış, düzeltildi	Çokgen yalnız kasanın iç açıklığına; kapı durumu öznitelikte

Yapılan yanlış (veya kaçınılan)	Neden yapılmamalı	Doğrusu
Rotada kullanılmayacak nesneleri etiketlememek	Model görünen bir asansörü bulunca "yanlış" sayılır ve eğitimde cezalandırılır; kesinlik haksız düşer	Karede görünen her kapı, merdiven ve asansör etiketlenir; rotadaki rolüne sonra graf aşamasında karar verilir
Platformun basamaksız kenarını "merdiven" diye etiketlemek (kaçınıldı)	Model düz kenarı merdiven sanmayı öğrenir, gerçek merdivenleri karıştırır	Seviye farkı 3B modelden ve mezuradan alınır; algılama sınıfı yapılmaz
Çok küçük test kümesinden kesin model sıralaması çıkarmak	10 kapı, 3 merdiven, 6 asansörde tek nesne F1'i 0,1–0,3 oynatıyor	Farkları eğilim olarak raporlamak; nesne sayısını her sonuçla birlikte vermek

Tablo 21. Algılama deneyi için dersler.

10.3 Unity çarpışma kutuları

Yapılan yanlış	Neden yapılmamalı	Doğrusu
Salonun çevresine otomatik "güvenlik duvarı" koymak	Birleşik modelde bu duvar K3 kapısını kapattı; sınıftan koridora geçilemiyordu	Dış duvar yerine yürünebilir alan: zemin olan hücrelerin bağlı bölgesi; gerisi boşluk kutusu
Zemin katmanını "ince ve opak Gaussian" diye tanımak	Koridordaki doğal düz Gaussian'lar da bu tanıma uydu; platform koridorda (x ≈ 27) bulundu	Katman, betiğin yazdığı tam değerlerle (opaklık, σ) tanınır: 113.538 Gaussian
Platformun arka ucunu 46 cm yükseklikteki noktalardan bulmak	Koridordaki aynı yükseklikteki eşyalar karıştı; platform 14 m derinlikte çıktı	Arka ucu sınıfın arka duvarından bulmak (platform derinliği 2,15 m)
Zemin kanıtında yalnız opak Gaussian'lara bakmak ve yalnız en büyük bölgeyi yürünebilir saymak	Parlak koridor zemini yarı saydam Gaussian'larla temsil ediliyor; koridor zeminsiz göründü, sınıfla bağlantısı koptu	Yarı saydam Gaussian'lar da zemin kanıtı; 15 m^2'den büyük her bölge yürünebilir; kapı bölgesi elle açık tutulur. Sonuç: tek bölge, 443,5 m^2

Tablo 22. Çarpışma kutuları için dersler. Her denemenin plan görüntüsü kontrol edilerek ilerlendi; sonuç kabul edilmeden önce platform konumu ve bölge sayısı sayısal olarak doğrulandı.

11 Sonuç ve çıkarımlar

> Bu haftanın ana sonucu: çekimi değiştirmek, kare sayısını artırmak ve model kapasitesini büyütmek genel netliği belirgin artırmadı. Net olarak çözülen sorunlar ölçek, birleştirme, beyaz duvar ve zemin oldu. Netlik için sıradaki deney kare seçim yöntemi.

Bulgu	Dayanak	Çıkarım
Yeni rota ve daha fazla kare netliği belirgin artırmadı	Hafta 5 (1000 kare) ile 06.11 (1500 kare): PSNR 25,23 → 25,53 dB; SSIM 0,907 → 0,881 ve LPIPS 0,200 → 0,303 kötüleşti. Test kareleri aynı değil, karşılaştırma yaklaşık	Kare sayısını artırmak tek başına yeterli değil; ince ayrıntı ölçütleri düştü
Çözünürlük ve model büyüklüğü netliği çok az artırdı	Panoda 1440p big H2 çok az daha keskin; ölçütlerde fark yok (r.d. PSNR 25,63 ve 25,84 dB). Bedeli 153 dk eğitim ve 2,8 kat Gaussian	Fark gözlükte iki model karşılaştırılarak değerlendirilecek; bina ölçeğinde maliyet belirleyici
Kaynak kareler bulanık değil	06.11 kareleri dört keskinlik ölçütünün dördünde Hafta 5'ten keskin	Sınır videoda değil, kare seçiminde, pozlarda veya eğitimde aranmalı
Kare seçimi sahneyi eşit kapsamıyor	Seçim zamana göre eşit pencerelerden en net kareyi alıyor; bir bölgeyi kaç karenin ve hangi açıdan gördüğüne bakılmıyor	Kare seçimini kapsam ve açı çeşitliliğine göre yapmak ilk denenecek iyileştirme
Pozlama düzeltmesi (H2) beyaz duvarlarda etkili	Ölçütler neredeyse aynı, duvar lekeleri panoda belirgin azaldı	VR görünümü için H2 kullanılmalı; karar ölçütlerle değil görsel kontrolle verilmeli
Parlak, dokusuz zemin eğitimle düzelmedi	Yeni çekim, H2 ve 1440p denendi; zemin ağırlığının %54–88'i zeminin altında kaldı. Gerçek karelerden üretilen düz zemin dalgaları kaldırdı	Görsel modelde düz zemin katmanı kullanılır, ölçüm ve rota kararı için kullanılmaz
Ölçek mezurayla güvenilir	3 kalibrasyon ve 9 doğrulama ölçüsünde RMSE 3,45 cm, en büyük hata 5,2 cm	Mezura fotoğrafında nesnenin yeri ve ölçülen kenar kaydedilmeli; cm altı ölçüler (eşik) doğrudan mezurayla alınmalı

Bulgu	Dayanak	Çıkarım
Ayrı çekimler birleştirilebiliyor	Sınıf ve koridor ortak karelerle ~1,5 cm artık hatayla hizalandı; Unity'de tek PLY sıralama sorununu çözdü	Bina parça parça çekilip birleştirilebilir; her parça arasında ortak görüş alanı bırakılmalı
Algılama için kendi veri şart	Eğitimsiz modeller F1 0,06–0,25; 157 karelik ince ayarla YOLOv8n-seg F1 0,78	Hedef binadan etiketli veri gerekli; test kümesi küçük, sonuçlar eğilim

Tablo 23. Haftanın bulguları ve çıkarımlar.

Sıradaki adımlar

- **Kare seçimi:** Modeli netleştirmek için videodan kare seçimi üzerine literatür tarandı. İncelenen yaklaşımlar: örtüşme ve paralaksa göre anahtar kare seçimi, 3DGS için netlik öncelikli ve örtüşme kısıtlı seçim, görünürlük eşiğine göre yeni kare alma, kareleri güvenilirliğe göre ağırlıklandırma ve bilgi kazancına göre görüş seçimi. İlk üçü birleştirilerek aynı kare sayısıyla sahnenin her bölgesini en az üç farklı açıdan, netliğe öncelik vererek kapsayan bir seçim yöntemi deneniyor. Eğitim ve test ayarları aynı tutuluyor, böylece fark yalnız kare seçiminden geliyor. Sonuç gelecek raporda.
- **Gözlükle VR testi:** İlk test yapıldı (Ek A). Sırada kare hızını gözlüğün 72 Hz'ine yaklaştırmak ve 1080p ile 1440p modelleri gözlükte karşılaştırmak var.
- **Algılama:** Başka kat ve binalardan kare eklenerek merdiven ve asansör örnekleri artırılacak.

12 Colab birimleri

İş (L4, 1,54 birim/sa)	Birim
Meeting room karşılaştırması	4,68
Sınıf, 05.11 çekimi (kullanılmadı)	10,8
Sınıf, 06.11 çekimi	10,8
Sınıf H2	3,1
Bulanıklık ölçümü	0,6
Kaybolan 1440p koşusu	2,6–4,8
Koridor + sınıf 1440p zinciri (07.11)	12,4
Hizalama ve kapı	1,6
Algılama: eğitim ve değerlendirme (L4, 1,4 sa)	2,2
Kaydı tutulan toplam	**48,8–51,0**

Tablo 24. Colab birimleri. 05.11 koridor denemesi ile 08.11 ölçüm, temizlik ve zemin oturumlarının birimi ayrı kaydedilmedi; gerçek toplam bundan biraz yüksektir.

13 Arşiv

Kod ve sonuç notları GitHub deposunda (yunisyns2506/accessible-route-planning), büyük dosyalar Drive'da. Sonraki çalışmalar aynı mekânı yeniden çekip işleyebilsin diye çekim planı, sınıf rotası, kroki ve betikler saklandı. Koridorun rota çizimi çekilen yolla örtüşmediği için rapora alınmadı.

İçerik	Yer
Çekim planı ve rota çizimi	GitHub `experiments/hafta-06_derslik-04_cekim/` : `cekim_plani.md` , `rota_derslik4.png`
Sınıf krokisi	Aynı klasörde `kroki_taban.png`
Sonuç notları	`sonuclar_sinif_cekim2.md` , `sonuclar_koridor.md` , `sonuclar_zemin.md` , `gercek_zemin_notu.md` , `olcum/sonuclar_olcum.md`
Ölçüm verisi	`olcum/` : işaret koordinatları, ölçü tablosu, pozlar, işaretlenen kareler
Betikler	GitHub `scripts/hafta06/` (algılama: `scripts/hafta06/algilama/` , çarpışma kutuları: `scripts/hafta06/unity_carpisma.py`)

İçerik	Yer
Modeller ve Colab çıktıları	Drive Hafta 6 Çalışmaları: `birlesik/`, `derslik4_cekim2/`, `derslik4_koridor/`, `kurulum/` (COLMAP 4.2.1 derlemesi)
Ham videolar	`derslik4_çekim2_part1.mov`, `derslik4_çekim2_part2.mov`, `derslik4_koridor.mov`
Algılama deneyi	Drive Hafta 6 Algılama: `betikler/`, `etiket/` (seçilen kareler, manifest), `cvat_export.zip` (etiketler), `kosular/` (modeller), `sonuclar/` (`sonuclar.json`, `sonuclar.csv`, `sonuclar.md`)

Tablo 25. Arşiv. Drive'daki `derslik4/` ve `koridor/` klasörleri 05.11 denemeleridir ve kullanılmamıştır.

A Gözlükle VR testi

> Birleşik model ve hafif sınıf modeli 12 Kasım'da **Meta Quest 2** gözlükle, **Link kablosu** üzerinden Unity'nin Play modunda test edildi. İki model de gözlükte iki gözde doğru çizildi ve **17–39 FPS** ile çalıştı; duvar ve sıra çarpışmaları tuttu. Kare hızı gözlüğün beklediği 72–90 Hz'in altında kaldığı için yana harekette görüntü yırtılıyor. İlk denemede görülen üç engel (donma, sağ gözde boş görüntü, bağlantı kopması) çözüldü.

17–39
FPS, Unity Stats (iki model)

Quest 2
Link kablosu, USB 3.0

RTX 2060
6 GB, dizüstü (Dell G5 15)

1265
çarpışma kutusu (birleşik model)

A.1 Kurulum

Bileşen	Seçim ve gerekçe
Gözlük ve bağlantı	Meta Quest 2, Meta Horizon Link (kablo, USB 3.0). Görüntüyü bilgisayar çiziyor; gözlüğün kendi işlemcisi 1 milyonun üzerindeki Gaussian için yetersiz
Bilgisayar	Dell G5 15 dizüstü, NVIDIA RTX 2060 6 GB, Windows 11, NVIDIA sürücüsü 591.86
Unity	Unity 6.6 (6000.6.5f1), Built-in render hattı, grafik API'si Direct3D12 (eklenti DX11'de çalışmıyor)
Gaussian eklentisi	UnityGaussianSplatting **1.1.2**, sürüm etiketiyle (`#v1.1.2`). 2.0 sürümünün VR yolu geliştiricisi tarafından test edilmediği için kullanılmadı
XR	OpenXR (Oculus Touch ve Meta Quest Touch Plus profilleri), render modu **Multi-pass**; XR Interaction Toolkit 3.6.1 Starter Assets ile XR Origin (sol kol yürüme, sağ kol 45° adımlı dönüş)
Sahne	`birlesik_sinif1440_koridor_gercek_zemin_unity.ply` (1,39 M Gaussian) ve `derslik4_cekim2_unity.ply` (0,39 M); `DerslikCarpisma.cs` ile 1265 kutu. Başlangıç: platform ile sıralar arası, tahtaya bakış

Tablo A1. VR test kurulumu. Proje Sabri'nin Mac projesinden bağımsız olarak Windows'ta sıfırdan kuruldu.

A.2 Karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Sorun	Sebep	Çözüm	Durum
Birkaç saniye sonra görüntü donuyor, bakılan yer dışı kararıyor, kontrol kayboluyor	NVIDIA 595.71 ve sonrası sürücülerde bilinen Link donma hatası; kurulu sürüm 616.56'ydı	Meta'nın önerdiği dizüstü sürücüsü 591.86 temiz kurulumla yüklendi	Çözüldü
Model yalnız sol gözde, sağ gözde boş görüntü	Eklenti 1.1.2, OpenXR'ın varsayılan Single Pass Instanced modunda sağ göze çizmiyor	Render modu Multi-pass yapıldı; iki göz ayrı çiziliyor	Çözüldü
Unity'den başlatılan sahne gözlükte açılmıyor	Uygulama Meta mağazasından değil; Link bilinmeyen kaynakları engelliyor	Link ayarlarında Bilinmeyen Kaynaklar açıldı	Çözüldü
Link bağlantısı kopuyor, bağlantı testi başlamıyor	Kablonun tekrar tekrar takılıp çıkarılması Link servisini kilitledi; Windows USB güç tasarrufu açıktı	USB güç tasarrufu kapatıldı, bilgisayar yeniden başlatıldı; sıra: gözlük → kablo → Link → Unity	Çözüldü

Sorun	Sebep	Çözüm	Durum
Yana harekette yırtılma ve bükülme	17–39 FPS; gözlük 72–90 Hz bekliyor, Link eksik kareleri tahminle dolduruyor (ASW). Yana kaymada tahmin tutmuyor	Sırasıyla: SH Order 3 → 1, gözlüğü 72 Hz'e almak, hafif model	Açık
Gözlükte görüntü bulanık	Gözlüğün kendi menüsü de bulanık, yani kaynak model değil; muhtemel sebep lens aralığı (IPD) ve gözlüğün yüzdeki yeri	Lens aralığı üç kademeden en net olana alınmalı, gözlük net noktada sabitlenmeli	Açık

Tablo A2. VR testinde karşılaşılan sorunlar.

A.3 Yapılmaması gerekenler ve nedenleri

Yapılan yanlış (veya kaçınılan)	Neden yapılmamalı	Doğrusu
Eklentinin en yeni sürümünü (2.0) kurmak	Geliştiricisi VR yolunu test etmediğini belirtiyor; kılavuzdaki asset adımı da değişmiş	VR düzeltmeleri olan 1.1.2'yi sürüm etiketiyle kurmak
Ekran kartı sürücüsünü Link uyarısına bakmadan güncellemek	616.56 sürücüsü Link'i birkaç saniye içinde donduruyor; test yapılamıyor	Link uygulamasındaki sürücü uyarısını kontrol etmek; test bilgisayarında otomatik sürücü güncellemesini kapatmak
Link bağlıyken kabloyu takıp çıkarmak	Link servisi kilitlendi, yeniden başlatma düğmesi tepki vermedi; bilgisayar yeniden başlatıldı	Bağlantı kurulduktan sonra kabloya dokunmamak; sorun olursa önce gözlüğü yeniden başlatmak
Unity açıkken sürücü kurmak	Ekran kartı kısa süre kapandığı için editör çöktü, kaydedilmemiş sahne değişikliği kayboldu	Önce sahneyi kaydedip Unity'yi kapatmak
Gözlük testinde XR Device Simulator'ı açık bırakmak (kaçınıldı)	Simülatör gerçek gözlüğü devre dışı bırakıyor	Simülatörü yalnız gözlüksüz denemede açık tutmak
Unity projesini OneDrive klasöründe kurmak (kaçınıldı)	Eşitleme binlerce ara dosyayı kilitler ve yavaşlatır	Projeyi eşitlenmeyen bir klasörde tutmak (`C:\UnityProjeler`)
Hafif modeli çarpışma kutularını kontrol etmeden kullanmak	Kutular birleşik modelin koordinatlarına göre üretildi; başka modelde duvarlarla örtüşmeyebilir	Model değişince Scene görünümünde kutuların duvarlarla örtüştüğünü kontrol etmek; örtüşmüyorsa kutuları o model için yeniden üretmek

Tablo A3. VR testinden çıkan dersler.